解答・解説　第01セット　速さのグラフ（歩く人と自転車の兄）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　分速60m

グラフから、みおさんは、9分間で540m歩いている。540÷9＝60（分速60m）

(2)　答　4分後

2人が出会った場所は、図書館から540mの地点なので、家からは、1440－540＝900（m）。兄は、この900mを分速180mで進んだので、900÷180＝5（分）かかった。みおさんが出会うまでに歩いた時間は9分なので、兄が家を出発したのは、9－5＝4（分後）。

(3)　答　10分間

みおさんが家に着いたのは、グラフより29分後。兄は、その6分後の、29＋6＝35（分後）に家に着いた。兄は、立ち話をおえた14分後に図書館へ向かい、540÷180＝3（分）かかって、14＋3＝17（分後）に図書館に着いた。図書館から家までは、1440÷180＝8（分）かかるので、図書館を出発したのは、35－8＝27（分後）。図書館にいたのは、27－17＝10（分間）。

解答・解説　第02セット　立体の体積（切断・組み合わせ）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　8cm

切り口は平らな面なので、たての辺のうち、むかい合う（対角線の位置にある）2本の長さの和は等しい。前の左の4cmと後ろの右の10cmの和は、4＋10＝14（cm）。前の右の6cmと、点線の辺の長さの和も14cmなので、14－6＝8（cm）。

(2)　答　280cm³

ななめに切った柱の体積は、底面積×たての辺の長さの平均で求められる。たての辺4本の平均は、（4＋6＋10＋8）÷4＝7（cm）。底面積は、8×5＝40（cm²）。体積は、40×7＝280（cm³）。

(3)　答　351.68cm³

円柱をななめに切った立体も、体積は、底面積×高さの平均で求められる。高さの平均は、（9＋5）÷2＝7（cm）。底面の半径は、8÷2＝4（cm）。体積は、3.14×4×4×7＝351.68（cm³）。

(4)　答　251cm³

1辺が6cm・3cm・2cmの立方体の体積は、それぞれ、6×6×6＝216（cm³）、3×3×3＝27（cm³）、2×2×2＝8（cm³）。合わせて、216＋27＋8＝251（cm³）。

解答・解説　第03セット　規則性（白黒の正方形）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　15個

5番目の図形は、たて5個、よこ6個なので、正方形は全部で、5×6＝30（個）。黒と白がたがいちがいにならんでいるので、黒は、30÷2＝15（個）。

(2)　答　820個

40番目の図形は、たて40個、よこ41個なので、正方形は全部で、40×41＝1640（個）。白と黒は同じ数なので、白は、1640÷2＝820（個）。

(3)　答　14番目

黒が105個なので、正方形は全部で、105×2＝210（個）。n番目の図形の正方形の数は、n×（n＋1）。n×（n＋1）＝210。かけ算して210になる、となり合う2つの整数を探すと、14×15＝210。だから、n＝14。

(4)　答　220個

黒い正方形の数は、1番目から順に、1、3、6、10、15、21、28、36、45、55（個）。これらをたすと、1＋3＋6＋10＋15＋21＋28＋36＋45＋55＝220（個）。

解答・解説　第04セット　立体の体積（台形の柱・回転体・くりぬいた立体）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　320cm³

底面の台形の面積は、（上底＋下底）×高さ÷2＝（6＋10）×5÷2＝40（cm²）。柱の高さは、おくゆきの8cm。体積は、底面積×高さ＝40×8＝320（cm³）。

(2)　答　841.52cm³

回転させると、下の部分は、半径6cm・高さ3cmの円柱になる。上の部分は、半径6cmの円柱から、半径2cmの円柱をくりぬいた形（高さ5cm）になる。下の部分の体積は、3.14×6×6×3＝339.12（cm³）。上の部分の体積は、3.14×（6×6－2×2）×5＝3.14×32×5＝502.4（cm³）。合わせて、339.12＋502.4＝841.52（cm³）。

(3)　答　4cm

くりぬいた四角柱の体積は、3×3×4＝36（cm³）。くりぬく前の直方体の体積は、180＋36＝216（cm³）。直方体の体積は、9×x×6＝54×xなので、x＝216÷54＝4（cm）。

解答・解説　第05セット　カードで作る3けたの整数

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　26個

百の位が1のとき、のこりのカードは0、1、2、3で、十の位・一の位は、4×3＝12（個）。百の位が2のとき、のこりのカードは0、1、1、3で、01、03、10、11、13、30、31の7個。百の位が3のときも同じように7個。12＋7＋7＝26（個）。

(2)　答　12個

ぐう数は、一の位が0か2の整数。一の位が0の整数は、百の位・十の位に1、1、2、3を使うので、11、12、13、21、23、31、32の7個。一の位が2の整数は、のこりが0、1、1、3で、百の位・十の位が10、11、13、30、31の5個。7＋5＝12（個）。

(3)　答　19番目

百の位が1の整数は12個。百の位が2の整数を小さい順にならべると、201、203、210、211、213、230、231で、231は7番目。12＋7＝19（番目）。

(4)　答　213

百の位が3の整数は7個（321、320、312、311、310、302、301）。8番目からは百の位が2で、大きい順に、231、230、213。10番目は213。

解答・解説　第06セット　立体の体積（三角柱・くりぬいた立体）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1) 答　270cm³

底面は、直角をはさむ辺が5cmと12cmの直角三角形で、面積は、5×12÷2＝30（cm²）。柱の高さは9cm。体積は、30×9＝270（cm³）。（13cmの辺は使わない。）

(2) 答　480cm³

切りとる前の直方体の体積は、12×6×7＝504（cm³）。切りとった部分は、はば4cm・高さ2cm・おくゆき3cmの直方体で、4×2×3＝24（cm³）。のこった立体は、504－24＝480（cm³）。

(3) 答　$\frac{20}{21}$

480÷504を、分数で表すと、$\frac{480}{504}$。分子と分母を、ともに24でわって、$\frac{20}{21}$。

解答・解説　第07セット　展開図から作る直方体

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ケ・セ

面うを底にして組み立てると、面いは後ろのかべ、面あは左のかべ、面えは右のかべ、面おはふた、面かは手前のかべになる。点エは、左のかべ（面あ）の、手前の下のかど。点セは、手前のかべ（面か）の、左の下のかど。点ケは、底（面う）の、手前の左のかど。この3つの点は、直方体の同じ頂点になる。だから、点エと重なるのは、点ケと点セ。

(2)　答　え

面うを底にすると、面あは左のかべ、面えは右のかべになって、むかい合う。むかい合う面は平行なので、面あと平行な面は、面え。

(3)　答　あ・う・え・お

面いは後ろのかべ。むかい合う手前のかべ（面か）は、面いと平行。面いと面かをのぞいた4つの面が、面いと垂直になる。だから、あ・う・え・お。

(4)　答　30cm³

展開図から、直方体の3つの辺の長さは、3cm・5cm・2cm。体積は、3×5×2＝30（cm³）。

解答・解説　第08セット　円柱からくりぬいた立体

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　628cm³

円柱の底面積は、3.14×5×5＝78.5（cm²）。体積は、78.5×8＝628（cm³）。

(2)　答　72cm³

四角柱の底面積は、3×3＝9（cm²）。高さは、円柱と同じ8cm。体積は、9×8＝72（cm³）。

(3)　答　556cm³

円柱の体積から、くりぬいた四角柱の体積をひく。628－72＝556（cm³）。

(4)　答　484cm³

正方形の面積は、対角線×対角線÷2で求められる。6×6÷2＝18（cm²）。くりぬく四角柱の体積は、18×8＝144（cm³）。のこった立体の体積は、628－144＝484（cm³）。

解答・解説　第09セット　速さのグラフ（出会う地点）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　1800m

グラフから、ゆうこさんは、図書館から駅まで24分かかった。分速75mなので、75×24＝1800（m）。

(2)　答　分速150m

兄は、1800mを12分で進んだので、1800÷12＝150（分速150m）。

(3)　答　10分後

兄が出発したとき（ゆうこさんが出発して3分後）、ゆうこさんは、75×3＝225（m）進んでいるので、2人の間は、1800－225＝1575（m）。2人は向かい合って進むので、1分間に、75＋150＝225（m）ずつ近づく。すれちがうのは、兄が出発してから、1575÷225＝7（分後）。ゆうこさんが出発してから、3＋7＝10（分後）。

(4)　答　750m

ゆうこさんは、10分間に、75×10＝750（m）進んでいる。だから、図書館から750mの地点。

解答・解説　第10セット　植木算と速さ

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　684m

木が115本あるとき、木と木の間は、115－1＝114（か所）。間の長さは6mなので、6×114＝684（m）。

(2)　答　160本

池のまわりのように、ぐるっと1周する道では、木の数と、間の数が同じになる。間の数は、1440÷9＝160（か所）なので、木は160本。

(3)　答　28分

2.1km＝2100m。2100÷75＝28（分）。

(4)　答　8分

姉が駅まで進むのにかかる時間は、2100÷150＝14（分）。姉が駅に着くのは、ゆうきさんが出発してから、6＋14＝20（分後）。ゆうきさんは28分後に着くので、28－20＝8（分）早い。

(5)　答　分速100m

ゆうきさんは、12分間に、75×12＝900（m）進んだ。2人が進んだ道のりの和が2100mなので、友だちが進んだ道のりは、2100－900＝1200（m）。1200÷12＝100（分速100m）。